附 录

附录 1 一些常用的换算

离心机转速与离心力的换算

相对离心力（RCF）与离心机转速的换算公式为

$$RCF(g) = 1.119 \times 10^{-5} \times r \times r/min$$

式中，RCF 为相对离心力（单位为 g）；r 为离心机转头的半径（单位为 cm）；r/min 为离心机每分钟的转数。

核酸分光光度换算

$1OD_{260} = 50\mu g/ml$ 双链 DNA

$1OD_{260} = 33\mu g/ml$ 单链 DNA

$1OD_{260} = 40\mu g/ml$ 单链 RNA

附录 2 常用试剂及溶液的配制和使用

（一）一些常用缓冲液的配置

缓冲液名称	成 分
TE（pH 7.4）	10mmol/L Tris-HCl（pH7.4） 1mmol/L EDTA（pH8.0）
TE（pH 7.6）	10mmol/L Tris-HCl（pH7.6） 1mmol/L EDTA（pH8.0）
TE（pH 8.0）	10mmol/L Tris-HCl（pH8.0） 1mmol/L EDTA（pH8.0）
STE（也叫 TEN）	0.1mol/L NaCl 10mmol/L Tris-HCl（pH8.0） 1mmol/L EDTA（pH8.0）
STET	0.1mol/L NaCl 10mmol/L Tris-HCl（pH8.0） 1mmol/L EDTA（pH8.0） 5% Triton X-100
TNT	10mmol/L Tris-HCl（pH8.0） 0.15mol/L NaCl 0.05% Tween-20

（二）磷酸缓冲液

25℃，0.1mol/L磷酸钾缓冲液（萨姆布鲁克等，1993）

pH	1mol/L K_2HPO_4 体积/ml	1mol/L KH_2PO_4 体积/ml
5.8	8.5	91.5
6.0	13.2	86.8
6.2	19.2	80.8
6.4	27.8	72.2
6.6	38.1	61.9
6.8	49.7	50.3
7.0	61.5	38.5
7.2	71.7	28.3
7.4	80.2	19.8
7.6	86.6	13.4
7.8	90.8	9.2
8.0	94.0	6.0

25℃，0.1mol/L磷酸钠缓冲液（萨姆布鲁克等，1993）

pH	1mol/L Na_2HPO_4 体积/ml	1mol/L NaH_2PO_4 体积/ml
5.8	7.9	92.1
6.0	12.0	88.0
6.2	17.8	82.2
6.4	25.5	74.5
6.6	35.2	64.8
6.8	46.3	53.7
7.0	57.7	42.3
7.2	68.4	31.6
7.4	77.4	22.6
7.6	84.5	15.5
7.8	89.6	10.4
8.0	93.2	6.8

依照体积比，各自取1mol/L的母液，混合并稀释到1L即可得到所需pH的0.1mol/L磷酸盐缓冲液。

索伦森（Sorensen's）磷酸缓冲液：

溶液A

$Na_2HPO_4 \cdot 2H_2O$	11.876g
加蒸馏水	至1L

溶液B

KH_2PO_4	9.08g
加蒸馏水	至1L

对照下表取一定体积的溶液 A，再加入足够的溶液 B 至总体积达 100ml，即得到所需 pH 的缓冲液。

溶液 A/ml	缓冲液 pH
0.6	4.9
2.3	5.3
4.9	5.6
12.1	6.0
26.4	6.4
49.2	6.8
61.2	7.0
67.0	7.1
72.6	7.2
77.7	7.3
81.8	7.4
85.2	7.5
88.5	7.6
93.6	7.8
96.9	8.0

（三）柠檬酸盐缓冲液（0.1mol/L）

溶液 A

柠檬酸　　2.1g

加蒸馏水　　至 100ml

溶液 B

柠檬酸钠（$C_6H_5O_7Na_3 \cdot 2H_2O$）　　2.94g

加蒸馏水　　至 100ml

依下表混合一定比例的 A、B 液。稀释到 100ml，即得所需 pH 的 0.1mol/L 缓冲液。

A/ml	B/ml	pH
33.0	17.0	4.0
31.5	18.5	4.2
28.0	22.0	4.4
25.5	24.5	4.6
23.0	27.0	4.8
20.5	29.5	5.0
18.0	32.0	5.2
16.0	34.0	5.4
13.7	36.3	5.6
11.8	38.2	5.8
9.5	41.5	6.0
7.2	42.8	6.2

（四）Tris-马来酸盐缓冲液（0.2mol/L）

溶液 A

Tris-[羟甲基] 甲胺	30.3g
马来酸（顺丁烯二酸）	29.0g
加蒸馏水	至 500ml
活性炭	2g

溶液 A 混合后静置 10min，过滤。

溶液 B（4%NaOH）

NaOH	4g
加蒸馏水	至 100ml

依下表混合一定比例的 A、B 液。稀释到 100ml，即得所需 pH 的缓冲液。

A/ml	B/ml	pH
40	15.0	6.4
40	18.0	6.8
40	19.0	7.0
40	20.0	7.2
40	22.5	7.6
40	24.2	7.8
40	26.0	8.0

（五）常用电泳缓冲液

缓冲体系	工作浓度	贮液浓度
TAE（Tris-乙酸）	1×：0.04mol/L Tris-乙酸 0.001mol/L EDTA（pH 8.0）	50×
TBE（Tris-硼酸）	0.5×：0.045mol/L Tris-硼酸 0.001mol/L EDTA（pH 8.0）	5×
TPE（Tris-磷酸）	1×：0.09mol/L Tris-磷酸 0.002mol/L EDTA（pH 8.0）	10×
Tris-甘氨酸	1×：25 mmol/L Tris 0.25mol/L 甘氨酸（电泳级） 0.1% SDS（电泳级）	5×

注：×为放大倍数，即使用时对贮液的稀释倍数。

（六）一些常用贮液的配制

溶　液	配制方法	说　明
10mol/L 乙酸铵	770g 乙酸铵溶于 800ml 水中，加水定容至 1L	过滤除菌
10%过硫酸铵	1g 过硫酸铵溶于水中，终体积为 10ml	用于 SDS-PAGE，可于 4℃保存数周

续表

溶 液	配制方法	说 明
BCIP	0.5g 5-溴-4-氯-3-吲哚磷酸二钠盐（BCIP）溶解于 10ml 100%的二甲基甲酰胺	4℃贮存
2×BES 缓冲盐溶液	1.07g BES [*N*，*N*，-双（2-羟乙基）-2-氨基乙磺酸]、1.6g NaCl、0.027g Na_2HPO_4 溶于 90ml 水中，室温下用盐酸调节 pH 至 6.96，然后定容至 100ml	0.22μm 滤膜过滤除菌，−20℃保存
1mol/L $CaCl_2$（制备感受态细胞用）		过滤除菌，分装，−20℃保存
1mol/L DTT（二硫苏糖醇）	3.09g DTT 溶于 20ml 0.01mol/L 乙酸钠（pH 5.2）溶液	过滤除菌，分装，−20℃保存
0.5mol/L EDTA（pH 8.0）	800ml 水中加入 181.6g 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠盐，搅拌的同时，加入 NaOH（约需 20g 固体 NaOH），调节 pH 至 8.0	EDTA 不易溶于水，只有当 pH 接近 8.0 时，才能完全溶解
10mg/ml 溴化乙锭（EB）	10ml 水中加入 0.1g 溴化乙锭，搅拌数小时充分溶解	避光保存。EB 是强诱变剂并有中度毒性，避免人体接触
2×HEPES 缓冲液	1.6gNaCl、0.074gKCl、0.027g $Na_2HPO_4 \cdot 2H_2O$、0.2g 葡聚糖、1g HEPES，溶于 90ml 水中，用 NaOH 调节 pH 至 7.05，再定容到 100ml	过滤除菌，分装于−20℃保存
IPTG（异丙基硫代-β-D-半乳糖苷）		过滤除菌，分装于−20℃保存
1mol/L 乙酸镁	214.46g 四水乙酸镁溶于 1L 水	过滤除菌
1mol/L $MgCl_2$	203.3g $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ 溶于 1L 水中，高压灭菌	$MgCl_2$ 晶体易潮解
β-巯基乙醇（BME）	一般 BME 为 14.4mol/L 浓度的溶液，避光于 4℃保存	含 BME 的溶液不能高压处理
NBT（氯化氮蓝四唑）	0.5g NBT 溶于 10ml 70%的二甲基甲酰胺中	4℃保存
10mmol/L PMSF（苯甲基磺酰氟）	1.74g PMSF 溶于 1ml 异丙醇	分装，−20℃保存。注：PMSF 严重损害皮肤、眼睛和黏膜，吸入有致命危险！人体接触 PMSF，需立即用大量水冲洗。PMSF 在水溶液中极不稳定，pH 及温度升高时失活更快
PBS（磷酸缓冲盐溶液）	8g NaCl、0.2gKCl、1.44g Na_2HPO_4 和 0.24gKH_2PO_4，盐酸调节 pH 至 7.4，定容至 1L	1.034×10^5Pa 高压灭菌
3mol/L 乙酸钠（pH5.2/pH7.0）	乙酸钠溶于适量水中，用冰醋酸调节 pH 至 5.2 或 7.0，定容即成	可高压灭菌
10% SDS（十二烷基磺酸钠）	SDS（电泳级）溶于适量水中，加热至 68℃助溶，加几滴盐酸调节 pH 至 7.2，定容	SDS 晶粒易扩散，因此称量需在通风橱中进行，并戴面罩。SDS 溶液无须灭菌
20×SSC	800ml 水中溶解 175.3g NaCl 和 88.2g 柠檬酸钠，用 10mol/L 的 NaOH 调节 pH 至 7.0，定容至 1L	高压灭菌

续表

溶　液	配制方法	说　明
20×SSPE	800ml 水中溶解 175.3g NaCl、27.6gNaH_2PO_4 和 7.4gEDTA，用 10mol/L 的 NaOH 调节 pH 至 7.4，定容至 1L	高压灭菌
100% TCA（三氯乙酸）	在 500g TCA 中加入 227ml 水，混匀，形成 100%（w/V）溶液	
1mol/L Tris	121.1g Tris 碱溶于 800ml 水中，加入盐酸调节至所需的 pH，近似盐酸用量： pH　HCl 7.4　70ml 7.6　60ml 8.0　42ml，定容至 1L。高压灭菌	高质量的 Tris 溶液应为无色。测量 Tris 溶液的 pH 计电极需注意，一些种类的电极可与 Tris 反应，影响测量
25mmol/L Tris 缓冲盐溶液（TBS）	8g NaCl、0.2gKCl、3gTris 碱溶于 800ml 水，加入 0.015g 酚红，并用盐酸调 pH 至 7.4，定容至 1L。	1.034×10^5Pa 高压灭菌
X-gal（5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷）	X-gal 溶于二甲基甲酰胺，浓度为 20mg/ml。无须过滤除菌	存于玻璃或聚丙烯管中，外包铝箔，－20℃避光保存
Tris 平衡酚（pH 8.0）	重蒸酚加热到 50℃，使其融化，加入 0.1mol/L 的 Tris·Cl（pH8.0），在磁力搅拌器上混合，搅拌一段时间后静置，待水相与有机相分层后，弃去上层水相，加入新的 Tris-HCl（pH8.0），重复这一平衡过程，直到上层水相的 pH 达到 7.6，弃上层水相。加入 0.01mol/L 的 Tris-HCl（pH7.6），形成一水相覆盖层	于棕色瓶中避光保存于 4℃。（可加入微量的 8-羟基喹啉），起颜色指示剂的作用，也可防氧化。注：苯酚有腐蚀性，不得接触眼睛，皮肤接触苯酚可用清水冲洗，忌用乙醇
氯仿/异戊醇（24∶1）	新开瓶的分析纯氯仿（24 份体积），与 1 份体积的异戊醇混合	
鲑精 DNA（纯化并打断）	鲑鱼精 DNA（钠盐）配制成 10mg/ml 的水溶液（可搅拌助溶），将溶液的 NaCl 浓度调节到 0.1mol/L，用酚及酚∶氯仿各抽提一次。将水相 DNA 溶液通过 17 号针头快速抽吸 12 次以打断 DNA（或用超声波打断，超声波处理时注意冰浴），乙醇沉淀 DNA，重溶于水，浓度为 10mg/ml	分装，－20℃保存

附录 3　光学仪器保养与清洁的要点

注意事项：

（1）避免腐蚀性液体接触显微镜。

（2）轻拿轻放，需双手持显微镜搬动。应放置于平稳的台面上，高级设备应配备减震装置。

（3）更换镜头时用双手，防止镜头跌落。

（4）切忌干擦镜头，尤其禁止用优质镜头纸以外的工具擦洗镜头。尤其应注意保护镜头的镀膜。

（5）使用过油镜后，镜头应及时清洁，可用乙醚、二甲苯、苯等有机溶剂作为清洁剂，注意：乙醚高度易燃。

附录 4 常用缩写汇编

ATP	adenosine triphosphate	三磷酸腺苷
BCIP	bromochloroindolyl phosphate	5-溴-4-氯-3-吲哚-磷酸
bp	base pair	碱基对
BrdU	5-bromodeoxyuridine	5-溴脱氧尿苷
BSA	bovine serum albumin	牛血清白蛋白
CCD	charge coupled device	电荷偶联装置
CGE	capillary gel electrophoresis	毛细管凝胶电泳
CHAPS	3-([3-cholamidopropyl]-dimenthylammonio)-1-propanesulfonate	3-[(胆酰胺丙基)-二乙胺]-丙磺酸
CHO	Chinese hamster ovary	中国仓鼠卵巢细胞
CS	calf serum	小牛血清
CTAB	cetyltriethylammonium bromide	十六烷基三乙基溴化胺
DAB	diaminobenzidine tetrahydrochloride	二氨基联苯胺
DAPI	4′,6-diamidino-2-phenylindole	4′,6-二氨基-2-苯基吲哚
DEAE Dextran	2-diethylaminoethanol	2-二乙氨乙基葡聚糖/右旋糖苷
DEPC	diethyl pyrocarbonate	焦碳酸二乙酯
DHFR	dihydrofolate reductase	二氢叶酸还原酶
DMSO	dimethyl sulfoxide	二甲基亚砜
DOC	deoxycholate	脱氧胆酸盐
DTT	dithiothreitol	二硫苏糖醇
EDTA	ethylenediaminetetra acetic acid	乙二胺四乙酸
EGTA	ethylene glycol bis (2-aminoethyl) tetra acetic acid	乙二醇四乙酸
ELISA	enzyme-linked immunosorbent assay	酶联免疫吸附测定
FBS	fetal bovine serum	胎牛血清
FISH	fluorescence in situ hybridization	荧光原位杂交
FITC	fluorescein isothiocyanate	异硫氰酸荧光素
GFP	green fluorescent protein	绿色荧光蛋白
HAT		次黄嘌呤，氨基蝶呤和胸苷培养基
HBSS		Hank 平衡盐溶液
HEPES	*N*-(2-hydroxyethyl) piperazine-*N*′-(2-ethanesulfonic acid)	*N*-2-羟乙基哌嗪-*N*′-2-乙磺酸
HRP	horseradish peroxidase	辣根过氧化物酶
IPTG	isopropyl-β-D-galactoside	异丙基硫代-β-D-半乳糖苷
MES	2-(*N*-morpholino) ethanesulfonic acid	2-(*N*-吗啉代) 乙磺酸
MOPS	3-(*N*-morpholino) propanesulfonic acid	3-(*N*-吗啉代) 丙磺酸
MTX	methotrexate	氨甲蝶呤
NBD-PE	*N*-(7-nitrobenz-2-oxa-1, 3-diazol-4-yl)-1, 2-sn-glycerol 3-phosphoethanolamine	*N*-(7-硝基苯-2-噁 1,3-重氮基-4-某基)-1,2-已二基癸酰基-sn-甘油 3-磷酸乙氨
NBT	nitroblue tetrazolium	氮蓝四唑
NEM	*N*-ethylmaleimide	*N*-乙基马来酰亚胺，*N*-乙基顺丁烯二酰亚胺
NGF	nerve growth factor	神经生长因子
NMR	nuclear magnetic resonance	核磁共振

续表

NOR	nuclear organizing region	核仁组织区
NP-40	Nonidet P-40	乙基苯基聚乙二醇，乙基酚聚乙二醇醚
OD	optical density	光密度
PAGE	polyacrylamide gel electrophoresis	聚丙烯酰胺凝胶电泳
PBS	phosphate-buffered saline	磷酸缓冲盐溶液
PCA	perchloric acid	高氯酸，过氯酸
PCNA	proliferating cell nuclear antigen	增殖细胞核抗原
PCR	polymerase chain reaction	聚合酶链式反应
PE	phycoerythrin	藻红蛋白
PEG	polyethylene glycol	聚乙二醇
pfu	plaque-forming unit	噬/蚀斑形成单位
PHA	phytohemagglutinin	植物凝集素
PI	propidium iodide	碘化丙啶
PIPES	piperazine-*N*, *N*′-bis (ethanesulfonic acid)	哌嗪-*N*, *N*′-双 (2-乙磺酸)
PMSF	phenylmethylsulfonyl fluoride	苯甲基磺酰氟
PPO	diphenyloxazole difluoride	二苯基噁唑
PVDF	polyvinylidene difluoride	聚偏二氟乙烯
PVP	polyvinyl pyrrolidone	聚乙烯吡咯烷酮
RNase	ribonuclease	核糖核酸酶，RNA 酶
rpm(r/min)	revolutions per minute	每分钟转数
RPMI 1640	Roosevelt Park Memorial Institute medium	RPMI 1640 培养基
SDS	sodium dodecyl sulfate	十二烷基磺酸钠
SSC	standard saline citrate	标准柠檬酸盐缓冲液
SV40	simian virus 40	猿猴病毒 40
Taq DNA polymerase	DNA polymerase from Thermus aquaticus	来自嗜热水生菌的 DNA 聚合酶
TBE	Tris-borate/EDTA	Tris-硼酸/EDTA 缓冲液
TBS	Tris-buffered saline	Tris-缓冲盐溶液
TCA	trichloroacetic acid	三氯乙酸
TE	Tris/EDTA buffer	Tris/EDTA 缓冲液
TEM	transmission electron microscopy	透射电子显微镜
TEMED	*N*, *N*, *N*′, *N*′-tetramethylethylenediamine	*N*, *N*, *N*′, *N*′-四甲基乙二胺
TES	*N*-Tris [hydroxymethyl] methyl-2-amino ethane sulfonic acid	*N*-Tris [羟甲基]-甲基-2-氨基乙烷磺酸
TFA	trifluoroacetic acid	三氟乙酸
TGF	transforming growth factor	转化生长因子
TK	thymidine kinase	胸苷激酶
T_m	melting temperature	解链温度
TMRE	tetramethylrhodamine ethyl ester	四甲基罗丹明乙酯
TMRM	tetramethylrhodamine methyl ester	四甲基罗丹明甲酯
TPCK	tosylamide phenylethyl chloromethyl ketone	甲苯磺酰苯丙氨酰氯甲酮
UA	uranyl acetate	乙酸双氧铀
UV	ultraviolet	紫外线
X-gal	5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside	5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷
YAC	yeast artificial chromosome	酵母人工染色体
YPD	yeast, peptone, glucose medium	酵母膏、蛋白胨、葡萄糖培养基

附录 5 常用细菌培养基的配方

（一）LB 培养基（Luria-Bertani 培养基）

1L 培养基，应在 950ml 去离子水中加入：

细菌培养用胰蛋白胨（bacto-tryptone）	10g
细菌培养用酵母提取物（bacto-yeast extract）	5g
NaCl	10g

轻微搅拌至完全溶解，用 5mol/L NaOH（约 0.2ml）调节 pH 至 7.0，定容积至 1L。1.034×10^5Pa 高压蒸汽灭菌。

（二）NZCYM 培养基

1L 培养基，应在 950ml 去离子水中加入：

NZ 胺（酪蛋白酶促水解物）	10g
NaCl	5g
细菌培养用酵母提取物（bacto-yeast extract）	5g
酪蛋白氨基酸（casamino acid）	1g
$MgSO_4\cdot7H_2O$	2g

轻微搅拌至完全溶解，用 5mol/L NaOH（约 0.2ml）调节 pH 至 7.0，定容积至 1L。1.034×10^5Pa 高压蒸汽灭菌。

（三）NZYM 培养基

除不含酪蛋白氨基酸外，其他成分与 NZCYM 相同。

（四）NZM 培养基

除不含酵母提取物外，其他成分与 NZYM 相同。

（五）高浓度肉汤（Tartof and Hobbs，1987）

1L 培养基，应在 900ml 去离子水中加入：

细菌培养用胰蛋白胨（bacto-tryptone）	12g
细菌培养用酵母提取物（bacto-yeast extract）	24g
甘油	4ml

轻微搅拌至完全溶解，1.034×10^5Pa 高压蒸汽灭菌后，待溶液温度降至 60℃以下时，加入灭菌的 0.17mol/L KH_2PO_4、0.72mol/L K_2HPO_4 溶液。

（六）SOB 培养基

1L 培养基，应在 950ml 去离子水中加入：

细菌培养用胰蛋白胨（bacto-tryptone）	20g
细菌培养用酵母提取物（bacto-yeast extract）	5g
NaCl	0.5g

待完全溶解后，加入 10ml 250mmol/L 的 KCl 溶液，用 5mol/L NaOH（约 0.2ml）调节 pH 至 7.0，定容积至 1L。1.034×10^5Pa 高压蒸汽灭菌。

使用前加入 5ml 灭菌的 2mol/L $MgCl_2$ 溶液。

（七）SOC 培养基

SOC 除含有 20mmol/L 葡萄糖外，其余成分与 SOB 相同。SOB 培养基高压灭菌后，温度降至 60℃以下时，加入 20ml 经 0.22μm 滤膜过滤除菌的 1mol/L 葡萄糖溶液。

（八）2×YT 培养基

1L 培养基，应在 900ml 去离子水中加入：

细菌培养用胰蛋白胨（bacto-tryptone）	16g
细菌培养用酵母提取物（bacto-yeast extract）	10g
NaCl	5g

轻微搅拌至完全溶解，用 5mol/L NaOH 调节 pH 至 7.0，定容积至 1L。1.034×10^5Pa 高压蒸汽灭菌。

（刘　兵）

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "44CK57uG6IOe55Sf54mp5a2m5a6e6aqM5pWZ56iLICDnrKwy54mI44CLXzEyNzQ0Mjc4LnppcA==",
  "filename_decoded": "\u300a\u7ec6\u80de\u751f\u7269\u5b66\u5b9e\u9a8c\u6559\u7a0b \u7b2c2\u7248\u300b_12744278.zip",
  "filesize": 42699776,
  "md5": "6a10ac0321baad90b74b7dcea00b5ed7",
  "header_md5": "38284333053cdeaf0566b24e2428c530",
  "sha1": "8c609ad131e6e157db1fc16c503e1391d5578ba5",
  "sha256": "1d864127fb05f0cbce47bcb050512298ed17d0e7afeab2562db436d356368058",
  "crc32": 158323519,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 45453055,
  "pdg_dir_name": "\u00ed\u2562\u2567\u2555\u2591\u221a\u2554\u00b7\u256c\u2229\u2564\u00ba\u2569\u2561\u2564\u0398\u255c\u2560\u2502\u2560 \u2561\u250c2\u2591\u00b5\u00ed\u2556_12744278",
  "pdg_main_pages_found": 255,
  "pdg_main_pages_max": 255,
  "total_pages": 264,
  "total_pixels": 1711968992,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}